07

Вычисления и преобразования

ЧАСТЬ	ОТВЕТ	ЗАДАНИЙ	СОБРАНО
1	Краткий	60	15.10.26

7 Вычисления и преобразования

60 ЗАДАНИЙ

7.1 ФИПИ 2D494A

Найдите значение выражения $\dfrac{2\sin 136^\circ}{\sin 68^\circ \cdot \sin 22^\circ}$.

7.2 ФИПИ 76A1FD

Найдите значение выражения $\frac{14\sin 51^\circ \cdot \cos 51^\circ}{\sin 102^\circ}$.

7.3 ФИПИ 2D68F1

Найдите значение выражения $\log_3 162 - \log_3 2$.

7.4 ФИПИ 110B03

Найдите значение выражения $\log_2 6{,}4 + \log_2 10$.

7.5 ФИПИ 133372

Найдите значение выражения
$2\sqrt{3}\cos^2 \frac{13\pi}{12} - \sqrt{3}$.

7.6 ФИПИ 23C8BB

Найдите значение выражения
$4\sqrt{2} - 8\sqrt{2}\sin^2 \dfrac{7\pi}{8}$.

7.7 ФИПИ 9302BE

Найдите значение выражения
$6\sqrt{3}\cos^2 \frac{11\pi}{12} - 3\sqrt{3}$.

7.8 ФИПИ 9945B8

Найдите значение выражения $\frac{4\sin 41^\circ \cdot \cos 41^\circ}{\sin 82^\circ}$.

7.9 ФИПИ 3F52B8

Найдите значение выражения $6\log_{\sqrt[6]{13}} 13$.

7.10 ФИПИ 55491F

Найдите значение выражения $\log_2 6{,}4 + \log_2 5$.

7.11 ФИПИ 330712

Найдите значение выражения $\dfrac{14^{6,4} \cdot 7^{-5,4}}{2^{4,4}}$.

7.12 ФИПИ AA2E29

Найдите значение выражения
$\log_{0,7} 10 - \log_{0,7} 7$.

7.13 ФИПИ 818625

Найдите значение выражения
$4\sqrt{3}\cos^2 \frac{23\pi}{12} - 4\sqrt{3}\sin^2 \frac{23\pi}{12}$.

7.14 ФИПИ 0444D9

Найдите значение выражения
$5\sqrt{2}\sin \dfrac{3\pi}{8} \cdot \cos \dfrac{3\pi}{8}$.

7.15 ФИПИ 58ABD6

Найдите значение выражения $6\log_7 \sqrt[3]{7}$.

7.16 ФИПИ 7E8850

Найдите значение выражения
$3\sqrt{3} - 6\sqrt{3}\sin^2 \frac{13\pi}{12}$.

7.17 ФИПИ E09A5B

Найдите значение выражения
$8\sqrt{3}\cos^2 \frac{\pi}{12} - 4\sqrt{3}$.

7.18 ФИПИ 24F9AF

Найдите значение выражения
$\dfrac{8\sin 64^\circ \cdot \cos 64^\circ}{\sin 128^\circ}$.

7.19 ФИПИ 5085A6

Найдите значение выражения
$\log_{0,6} 50 - \log_{0,6} 18$.

7.20 ФИПИ 223EC5

Найдите значение выражения $\frac{8\sin 82^\circ \cdot \cos 82^\circ}{\sin 164^\circ}$.

7.21 ФИПИ DCF3C4

Найдите значение выражения $\frac{2\sin 70^\circ}{\cos 35^\circ \cdot \cos 55^\circ}$.

7.22 ФИПИ 4D0B96

Найдите значение выражения $\frac{\log_9 28}{\log_9 7} + \log_7 \frac{7}{4}$.

7.23 ФИПИ D0019C

Найдите значение выражения $\log_2 96 - \log_2 3$.

7.24 ФИПИ E74193

Найдите значение выражения $6\cos 2\alpha$, если $\sin\alpha = -0{,}8$.

7.25 ФИПИ F6A6E0

Найдите значение выражения $3\sin\frac{13\pi}{12} \cdot \cos\frac{13\pi}{12}$.

7.26 ФИПИ 10C0E6

Найдите значение выражения $\frac{4\sin 154^\circ}{\sin 77^\circ \cdot \sin 13^\circ}$.

7.27 ФИПИ A7C3EB

Найдите значение выражения $5\sqrt{2}\cos^2\frac{7\pi}{8} - 5\sqrt{2}\sin^2\frac{7\pi}{8}$.

7.28 ФИПИ 8F25EA

Найдите значение выражения $\frac{10\sin 72^\circ \cdot \cos 72^\circ}{\sin 144^\circ}$.

7.29 ФИПИ F13332

Найдите значение выражения $8\log_5 \sqrt[4]{5}$.

7.30 ФИПИ DB6A39

Найдите значение выражения $\frac{\log_6 17}{\log_{36} 17}$.

7.31 ФИПИ 424680

Найдите значение выражения $\frac{\log_7 32}{\log_7 2}$.

7.32 ФИПИ F6158A

Найдите значение выражения $3\cos 2\alpha$, если $\sin\alpha = 0{,}2$.

7.33 ФИПИ 042F86

Найдите значение выражения $\frac{3\sin 68^\circ}{\cos 34^\circ \cdot \cos 56^\circ}$.

7.34 ФИПИ 5A7C8F

Найдите значение выражения $\log_2 56 - \log_2 7$.

7.35 ФИПИ C1228A

Найдите значение выражения $\operatorname{tg}\alpha$, если $\cos\alpha = \frac{5\sqrt{26}}{26}$ и $\alpha \in \left(0;\frac{\pi}{2}\right)$.

7.36 ФИПИ 83B485

Найдите значение выражения $\frac{3\sin 164^\circ}{\sin 82^\circ \cdot \sin 8^\circ}$.

7.37 ФИПИ ECE840

Найдите значение выражения $\frac{\left(3\sqrt{8}\right)^2}{6}$.

7.38 ФИПИ 9017F9

Найдите значение выражения

$$26\sqrt{2}\cos\frac{\pi}{4}\cos\frac{4\pi}{3}.$$

7.39 ФИПИ 11A20A

Найдите значение выражения $\sqrt{2}\sin\frac{7\pi}{8} \cdot \cos\frac{7\pi}{8}$.

7.40 ФИПИ 0E5270

Найдите значение выражения $\left(64^9\right)^3 : \left(16^5\right)^8$.

7.41 ФИПИ 41CD19

Найдите значение выражения $\left(4^{15}\right)^5 : 4^{73}$.

7.42 ФИПИ 75591A

Найдите значение выражения $3\cos 2\alpha$, если $\cos\alpha = -0{,}8$.

7.43 ФИПИ 224219

Найдите значение выражения $5^{0{,}06} \cdot 25^{0{,}97}$.

7.44 ФИПИ A3FD10

Найдите $\operatorname{tg}\alpha$, если $\sin\alpha = \frac{\sqrt{26}}{26}$ и $\alpha \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.

7.45 ФИПИ 4B912B

Найдите $\sin\alpha$, если $\cos\alpha = -\frac{\sqrt{21}}{5}$ и $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}; \pi\right)$.

7.46 ФИПИ CCEA21

Найдите значение выражения $\frac{81^{2,6}}{9^{3,7}}$.

7.47 ФИПИ 68CF2D

Найдите значение выражения $\frac{\sqrt[3]{36} \cdot \sqrt[5]{36}}{\sqrt[30]{36}}$.

7.48 ФИПИ 0DC0A0

Найдите значение выражения $\sqrt{2} - 2\sqrt{2}\sin^2\frac{15\pi}{8}$.

7.49 ФИПИ 91B7CF

Найдите значение выражения $\left(\sqrt{96} - \sqrt{24}\right) \cdot \sqrt{6}$.

7.50 ФИПИ 7AC894

Найдите значение выражения $\frac{\sqrt[3]{121} \cdot \sqrt[4]{121}}{\sqrt[12]{121}}$.

7.51 ФИПИ 7CD29A

Найдите значение выражения $\frac{\left(5\sqrt{6}\right)^2}{10}$.

7.52 ФИПИ 5CBA9F

Найдите значение выражения $3\cos 2\alpha$, если $\sin\alpha = 0{,}6$.

7.53 ФИПИ A68E99

Найдите значение выражения $3\sqrt{2}\cos^2\frac{9\pi}{8} - 3\sqrt{2}\sin^2\frac{9\pi}{8}$.

7.54 ФИПИ 967F93

Найдите $\operatorname{tg}\alpha$, если $\cos\alpha = -\frac{\sqrt{26}}{26}$ и $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}; \pi\right)$.

7.55 ФИПИ 334A92

Найдите значение выражения $\frac{\sqrt[4]{8} \cdot \sqrt[4]{48}}{\sqrt[4]{24}}$.

7.56 ФИПИ C1F1E2

Найдите значение выражения $4^{\frac{1}{5}} \cdot 16^{\frac{9}{10}}$.

7.57 ФИПИ 95FEEB

Найдите значение выражения $\left(2^{16}\right)^5 : 2^{74}$.

7.58 ФИПИ DC6B69

Найдите значение выражения $18\sqrt{2}\operatorname{tg}\frac{\pi}{4}\sin\frac{\pi}{4}$.

7.59 ФИПИ 572E60

Найдите значение выражения $\frac{\sqrt[3]{400} \cdot \sqrt[3]{25}}{\sqrt[3]{80}}$.

7.60 ФИПИ 61C181

Найдите значение выражения $\frac{3^{9,2}}{9^{2,6}}$.